

Лабораторна робота 1. Встановлення та налаштування середовища для програмування плат розробника на ESP32 з допомогою ESP-IDF.

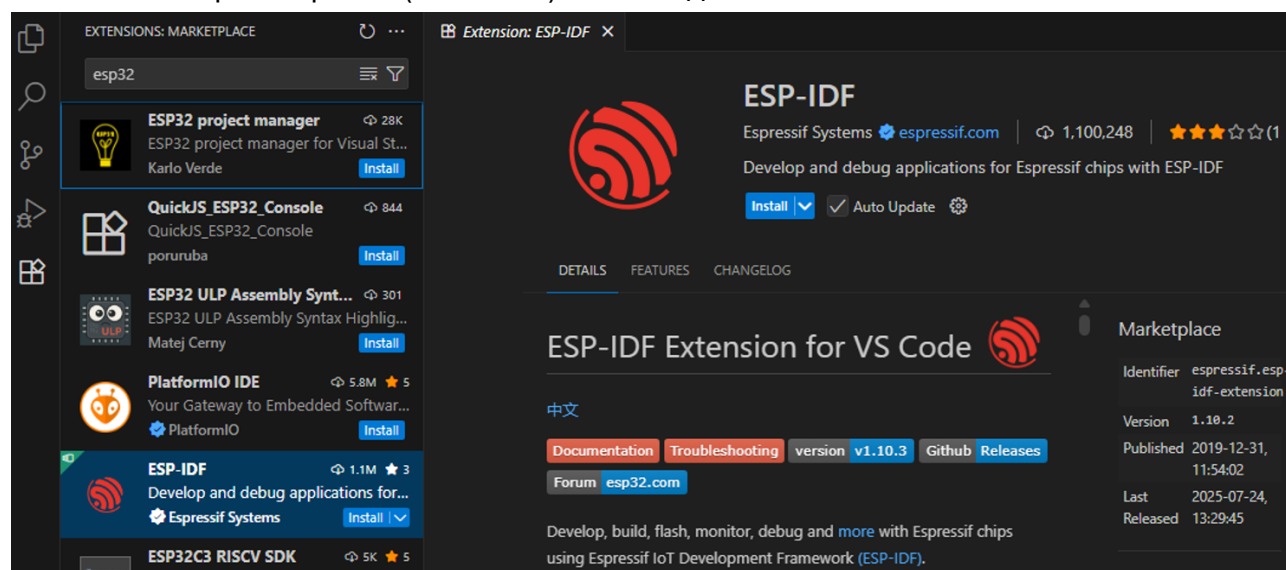
Завдання: налаштувати середовище і запустити приклад коду (наприклад, проєкт блимання світлодіодом blink). Мати змогу мінімально модифікувати проєкт (наприклад, змінити частоту блимання, поміняти текст виводу у COM порт, тощо) і запрограмувати плату із свого комп'ютера.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтроллером ESP32 C3.

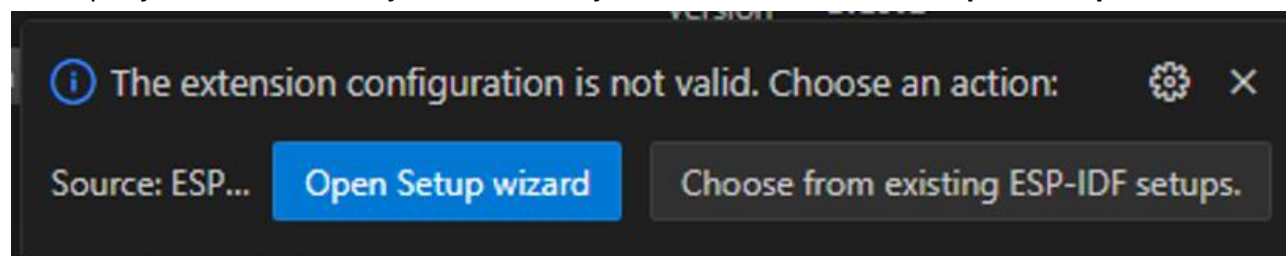
Звіт: до цієї лабораторної роботи не потрібно.

Послідовність дій:

1. Встановити середовище для розробки **Visual Studio Code** (процедура інсталяції із усіма параметрами за замовчуванням).
2. Установити розширення (Extension) **ESP-IDF** для **VS Code**.



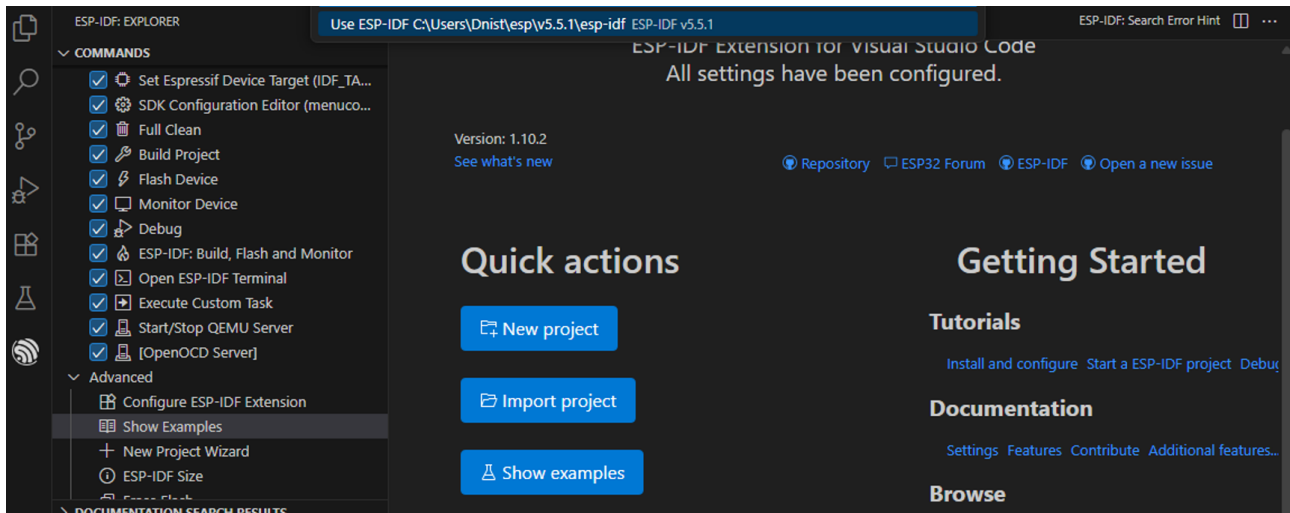
3. Відразу після інсталяції у спливаючому повідомленні тиснемо **Open Setup Wizard**



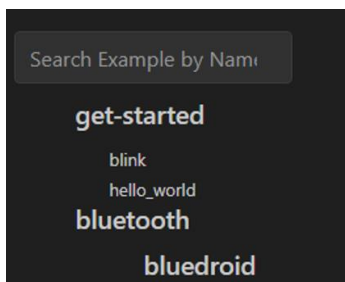
або ж вибрати саме розширення **ESP-IDF** на панелі інструментів зліва і далі у дереві пункт **Advanced -> Configure ESP-IDF extension**.

4. У наступному вікні вибрати варіант інсталяції **Express**.

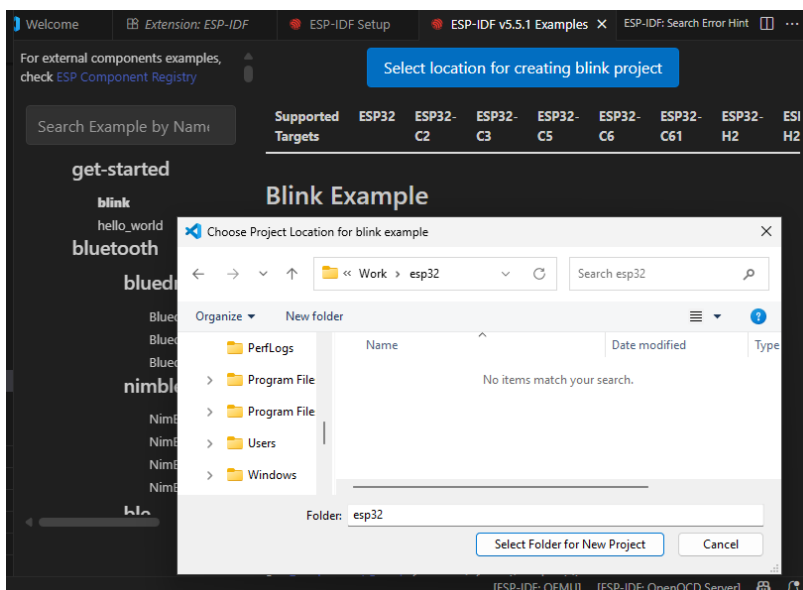
5. Обираємо найсвіжішу версію **ESP-IDF** у випадяючому списку та тиснемо кнопку **Install**. Розширення завантажить **ESP-IDF** та супутні інструменти. **Увага!** Великий об'єм даних, біля 1.3Gb. Потрібен швидкий і стійкий зв'язок із інтернетом.
6. У випадку появи повідомлення про помилку на зразок **idf.py not found** Розширення треба видалити, і почати процес спочатку. Причиною може бути нестабільний WiFi.
7. Вивести список прикладів програм **Advanced -> Show Examples**. Відразу ж угорі вікна натиснути **Use ESP-IDF...**



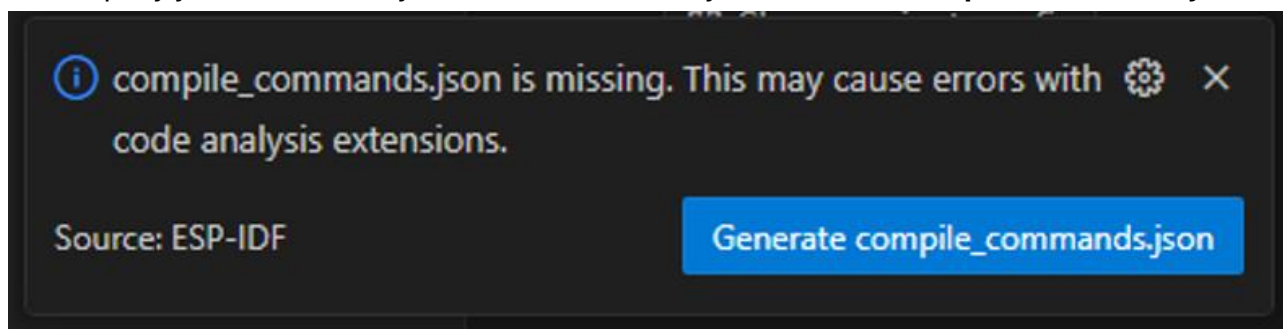
8. Отримаємо список доступних прикладів. Клацаємо на **blink**.



9. Обрати розташування (папку) для нового проєкту.



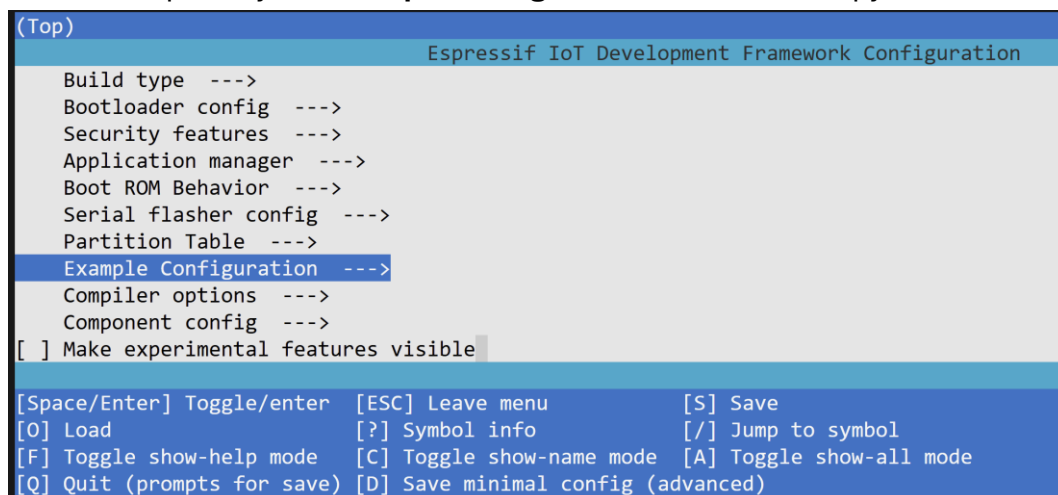
10. Відразу у впливаючому повідомленні клацнути **Generate compile_command.json**:



Подальша робота відбувається через **ESP-IDF** термінал. Відкрити новий термінал можна комбінацією клавіш **Ctrl+E, T**.

Увага! Новий термінал може відкриватися довго – навіть до 5-10 секунд. Не виконуйте ніяких дій протягом цього часу.

11. Сконфігурувати проєкт командою **idf.py menuconfig**. Появиться невелике меню з підказками клавіш. Обрати пункт **Example configuration**. Навігація вгору-вниз – клавішами J та K.

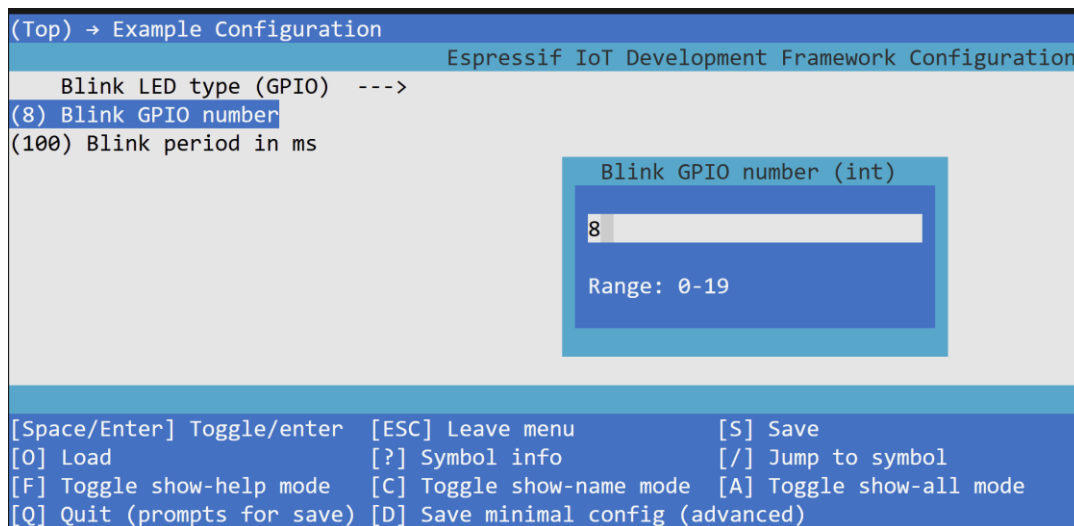


Зробити наступні налаштування:

Blink LED type = GPIO

Blink GPIO number = 8 (для плати LOLIN C3 SuperMini)

Blink period (ms) – задається викладачем.



тиснемо **S** щоб зберегти зміни!

12. Налаштувати конкретну марку мікроконтролера (чіпа). У файлі **sdkconfig** потрібно знайти стрічку

CONFIG_IDF_TARGET="esp32"

І дописати у кінці c3

CONFIG_IDF_TARGET="esp32c3"

13. Закрити усі термінали і відкрити новий, як вказано вище. Запустити команду налаштування сімейства мікроконтролерів,

idf.py set-target esp32c3

і чекаємо поки вона завершиться.

14. Скомпілювати проєкт:

idf.py build

15. Вставити плату (кіт) ESP32 C3 Super Mini і у менеджері пристроїв Windows зауважити новий послідовний порт, наприклад, **COM3**.

16. Запрограмувати плату:

idf.py -p COM3 flash

17. Якщо синій світлодіод блимає – усе гаразд.

18. Під'єднати термінал до послідовного порта плати командою і побачити у консолі вивід із плати.

idf.py -p COM3 monitor